

4-1장 과제

2101080 정진용

1번.

- API (Application Programming Interface)

API는 응용 프로그램 인터페이스를 의미하며, 소프트웨어 구성 요소 간의 상호 작용을 정의하는 규칙과 도구들의 집합입니다. 개발자는 API를 이용해 운영 체제나 라이브러리, 다른 응용 프로그램의 기능을 자신의 프로그램에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 카메라의 기능을 사용하는 앱을 개발할 때, 운영 체제나 장치 제조업체에서 제공하는 카메라 API를 호출하면 복잡한 하드웨어 제어 없이 촬영 기능을 구현할 수 있습니다.

- V4L (Video4Linux)

V4L은 리눅스에서 비디오 장치(웹캠, TV 수신카드 등)를 제어하기 위한 API입니다. V4L은 사용자 공간의 애플리케이션이 커널 공간의 장치 드라이버와 통신할 수 있게 하여, 비디오 캡처, 디코딩, 포맷 변경 등의 작업을 가능하게 합니다. 리눅스 환경에서 멀티미디어 응용 프로그램이 카메라 같은 장치와 상호작용할 때 주로 사용됩니다.

- FFmpeg

FFmpeg는 오디오 및 비디오의 녹화, 변환, 스트리밍을 위한 오픈 소스 멀티미디어 프레임워크입니다. 다양한 코덱과 파일 포맷을 지원하며, 명령어 기반으로 강력한 미디어 처리 기능을 제공합니다. 또한 libavcodec, libavformat 등 다양한 라이브러리를 포함하고 있어, 많은 미디어 응용 프로그램에서 FFmpeg를 내부적으로 사용하여 미디어 파일을 처리합니다.

- DirectShow

DirectShow는 마이크로소프트에서 제공하는 멀티미디어 프레임워크로, 윈도우 환경에서 비디오 및 오디오 스트리밍을 처리하는 데 사용됩니다. 필터 그래프(Filter Graph) 구조를 사용하여, 데이터 소스(예: 파일, 카메라)부터 출력 장치까지의 흐름을 구성합니다. 주로 윈도우 기반의 영상 처리 애플리케이션에서 널리 활용됩니다.

- MSMF (Microsoft Media Foundation)

MSMF는 DirectShow의 후속으로 마이크로소프트가 개발한 멀티미디어 플랫폼입니다. 윈도우 비스타 이후부터 지원되며, 고화질 비디오와 오디오의 스트리밍, 편집, 재생 등을 현대적인 방식으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 보다 모듈화된 구조와 향상된 성능을 제공하며, 최신 멀티미디어 애플리케이션 개발에 적합합니다.

- GStreamer

GStreamer는 크로스 플랫폼 멀티미디어 프레임워크로, 오디오와 비디오의 처리 파이프라인을 구성하고 실행하는 데 사용됩니다. 모듈식 플러그인 구조를 기반으로 하여 다양한 코덱, 필터, 입출력 장치를 유연하게 조합할 수 있습니다. 리눅스를 포함한 다양한 운영 체제에서 동작하며, 실시간 스트리밍 및 미디어 편집에도 널리 사용됩니다.

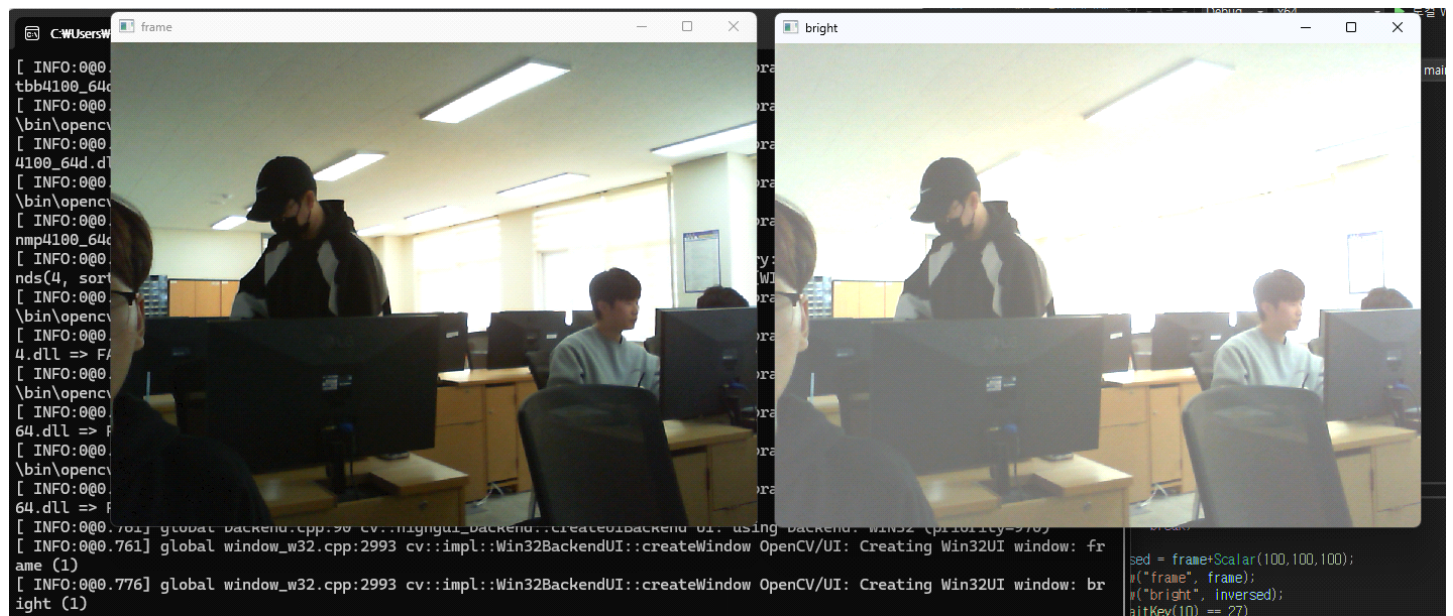
2번
코드.

```
// *****
// 제 목 : ● 카메라로 촬영한 컬러영상의 R,G,B값 모두 100만큼 증가시킨 후 원본과 결과영상을 모두 출력하라.
// 날 짜 : 2025년 4월 7일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <iostream> // iostream 라이브러리 포함
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리에 있는 헤더파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용

int main(void)
{
    VideoCapture cap(0); // 객체생성
    if (!cap.isOpened()) { // 에러처리
        cerr << "Camera open failed!" << endl;
        return -1;
    }

    Mat frame, inversed; // Mat 객체 2개 생성
    while (true) {
        cap >> frame; // 프레임을 받아서 frame에 저장
        if (frame.empty()) { // frame이 비어있으면 참이 조건문
            cerr << "frame empty!" << endl;
            break;
        }
        inversed = frame+Scalar(100,100,100); //frame에 스칼라 100씩 더해준 값을 inversed에 저장
        imshow("frame", frame); // 윈도우 창을 띄움
        imshow("bright", inversed); // 윈도우 창을 띄움
        if (waitKey(10) == 27) // 27: ESC key의 아스키코드
            break; // 무한 반복 빠져나옴
    }
    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔.



3번

코드.

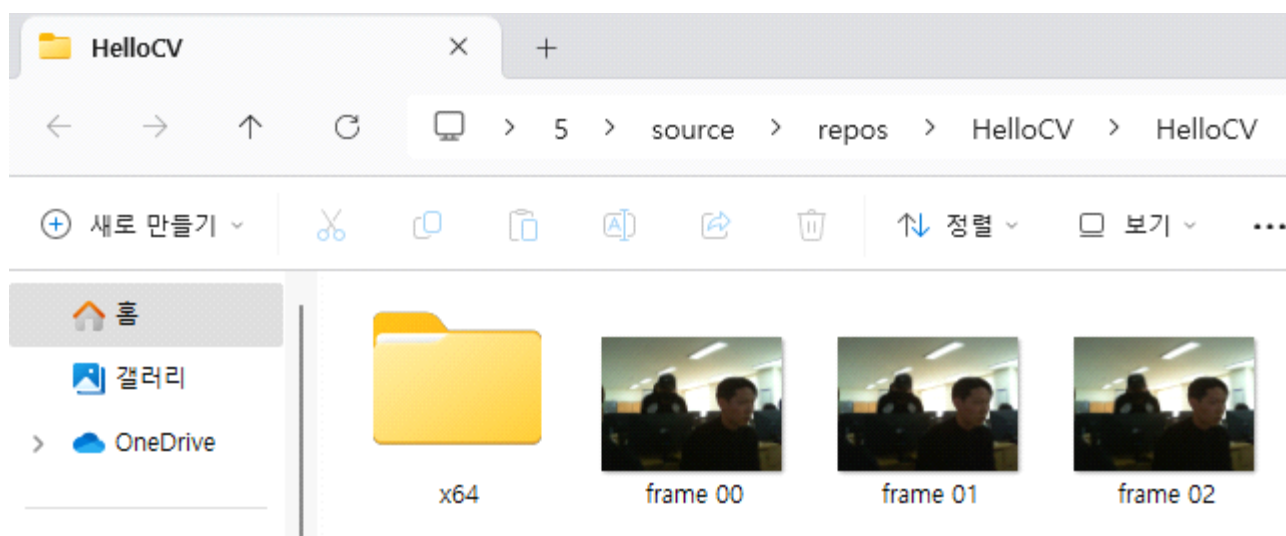
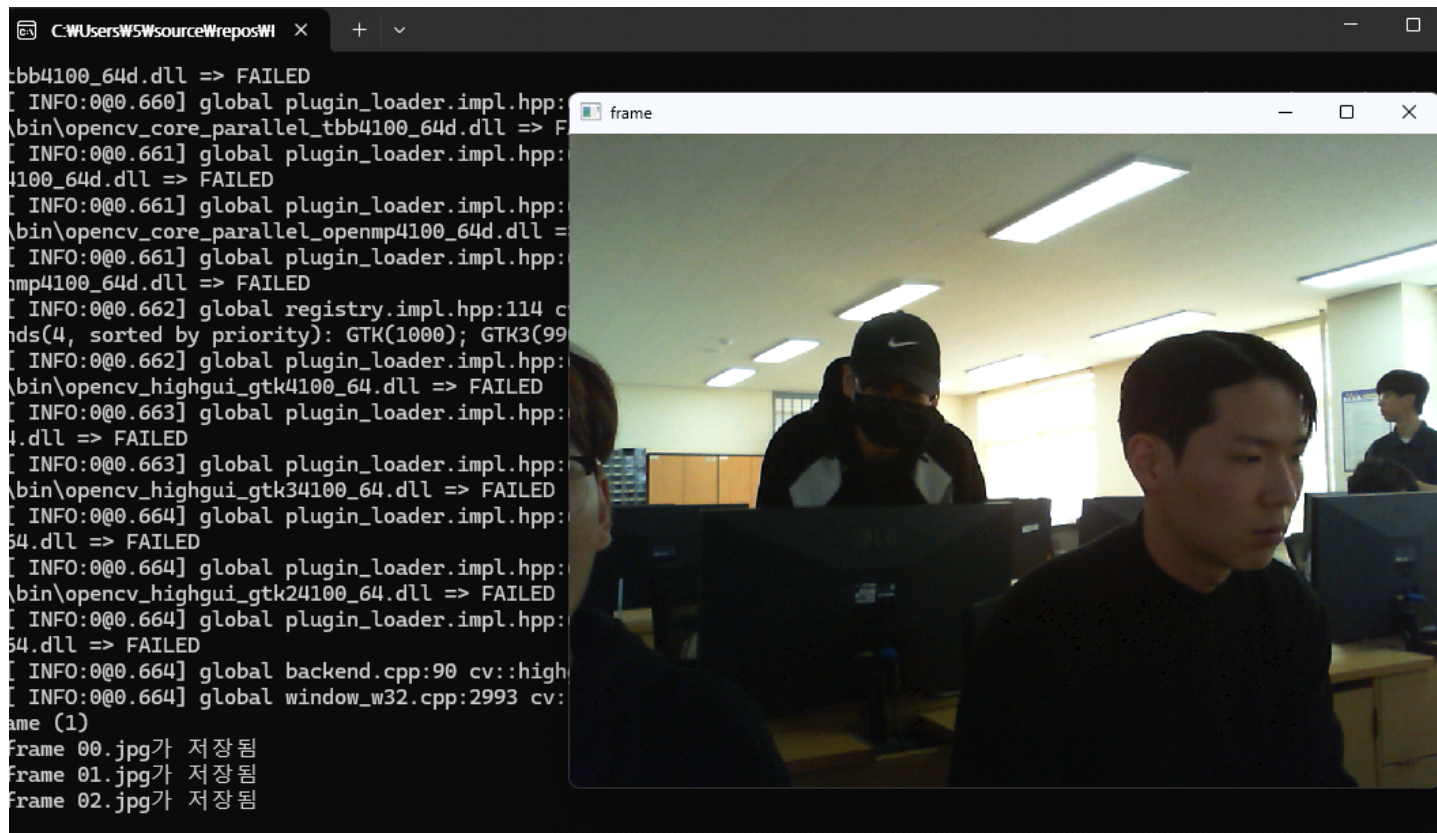
```
// *****
// 제 목 : ● 카메라로 촬영한 영상을 화면에 출력하라.
// 제 목 : ● 무한루프로 작성하고 q 또는 Q를 누르면 종료하도록 하라.
// 제 목 : ● s를 누를때마다 현재 프레임을 파일로 저장하라. 파일명은 frame00.jpg 형식으로 누를 때마다 숫자는 증가하도록 하라 -> 규칙적인 파일명을 만들기 위해 3장에서 배운 format 함수를 사용
// 날 자 : 2025년 4월 7일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <iostream> // iostream 라이브러리 포함
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리에 있는 헤더파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
int main(void)
{
    int count=0; // 정수를 저장할 변수 1개 생성하고 초기화 해준다
    VideoCapture cap(0); // 객체생성
    if (!cap.isOpened()) { // 예러처리
        cerr << "Camera open failed!" << endl;
        return -1; // -1을 외부로 반환
    }

    Mat frame; // Mat 객체 1개 생성
    while (true) { // 무한 반복문 생성
        cap >> frame; // 프레임 받아서 frame에 저장
        if (frame.empty()) { // frame에 아무것도 없으면 참인 조건문
            cerr << "frame empty!" << endl; // 예러메세지 출력
            break; // 반복문을 빠져나옴
        }
        imshow("frame", frame); // frame이라는 이름을 가진 윈도우 창을 만들어주고 frame을 띄어준다

        int key = waitKey(10); // 10ms 동안 입력 대기하고 key에 저장해준다
        if (key == 'q' || key == 'Q') // 27: ESC key의 아스키코드
            break; // 반복문 빠져나옴
        else if (key == 's') { // key가 s이면 참인 조건문

            String img = format("frame %02d.jpg", count++); // String 객체 1개 생성해 주고 값을 초기화해준다
            imwrite(img, frame); // 사진 저장
            cout << img << "가 저장됨" << endl; // 저장 되었다는 것을 알려주는 안내메세지 출력
        }
    }
    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔.



4번

코드.

```
// *****
// 제 목: ● 카메라로 촬영한 영상을 화면에 출력하라.
// 제 목: ● 무한루프로 작성하고 q를 누르면 종료하라.
// 제 목: ● 새로운 창을 출력하고 원본에 빨간색으로 다음처럼 그린 후 출력하라->원본과 처리결과를 저장하는 Mat 객체를 분리하여 저장하라.
// 날 짜: 2025년 4월 7일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <iostream> // iostream 라이브러리 포함
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리에 있는 헤더파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
int main(void)
{
    VideoCapture cap(0); // 객체 생성
    if (!cap.isOpened()) { // 에러처리
        cerr << "Camera open failed!" << endl;
        return -1;
    }

    Mat frame, cross; // Mat 객체 2개 생성
    while (true) { // 무한 반복문 생성
        cap >> frame; // 프레임을 frame객체에 저장
        if (frame.empty()) { // frame에 아무것도 없으면 참인 조건문생성
            cerr << "frame empty!" << endl; // 에러메세지 출력
            break; // 반복문 빠져나옴
        }

        int bgr[] = { 0,0,255 };
        frame.copyTo(cross); // frame을 cross에 깊은 복사함
        for (int i = 0; i < cross.rows; i++) { // for문 작성
            for (int j = 0; j < 3; j++) { // for문 작성
                cross.at<Vec3b>(i, cross.cols / 2)[j] = bgr[j]; // 빨간색으로 바꿔줌
            }
        }

        for (int i = 0; i < cross.cols; i++) { // for문 작성
            for (int j = 0; j < 3; j++) { // for문 작성
                cross.at<Vec3b>(cross.rows/2,i)[j] = bgr[j]; // 빨간색을 바꿈
            }
        }

        imshow("Frame", frame); // "frame"라는 윈도우창을 만들고 frame을 화면에 출력해준다
        imshow("cross", cross); // "cross"라는 윈도우창을 만들고 cross를 화면에 출력해준다
        int key = waitKey(10); // 10ms동안 입력 대기하고 입력을 받으면 key에 저장
        if (key == 'q') break; // key가 q이면 무한반복 빠져 나옴
    }

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```


콘솔.

